Google Cloud

めざせ！
生成 AI 認定資格
～ Generative AI Leader ～



コースの目標

01 生成 AI が組織にもたらすビジネス価値と効果を確認する。

02 生成 AI の基本概念を定義する。

03 生成 AI を取り巻く環境の主要なレイヤを理解する。

04 生成 AI エージェントの構成要素を組み合わせて、強力なソリューションを構築する方法を説明する。

05 Google Cloud の生成 AI を導入したソリューションとスケーリングさせるソリューションを理解する。



機密 / 専有情報

生成 AI リーダー学習プログラム



01

生成 AI: chatbot を超えるもの

02

生成 AI: 基本概念の理解

03

生成 AI: 現状の把握

04

生成 AI アプリ: 働き方の変革

05

生成 AI エージェント: 組織の変革

ディスカッション: あなたの「理由」は何ですか？

5 分　グループ

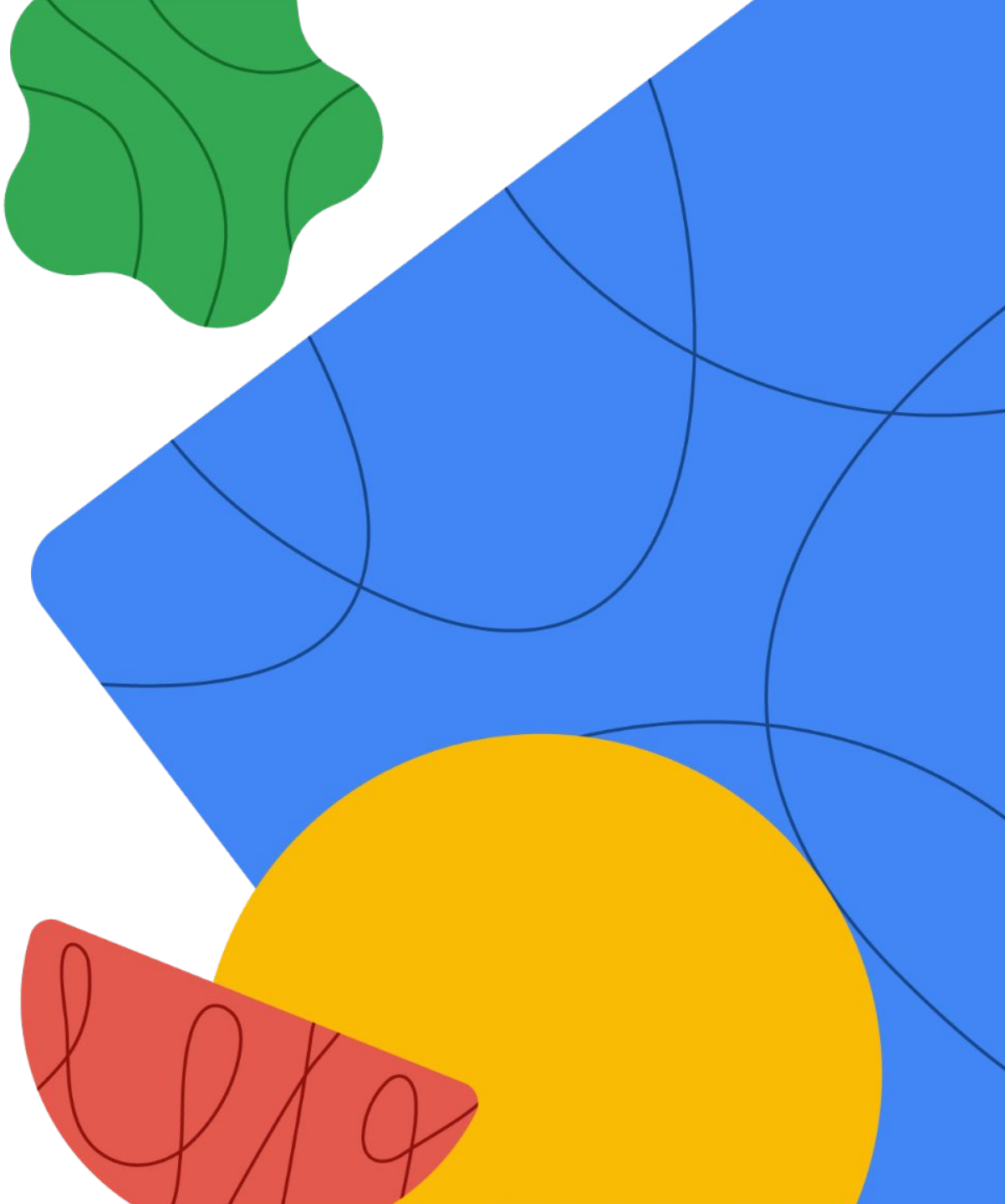
貴社が生成 AI を採用する「理由」を教えてください。

- 多くの組織が生成 AI ソリューションの実装に取り組んでいるのはなぜだと思いますか？
- 貴社の現在のアプローチと実装状況について教えてください。
- 貴社の生成 AI の目標は何ですか？



Google Cloud

モジュール 01
生成 AI: chatbot を超えて



機密 / 専有情報

モジュールの目的

01 生成 AI がビジネス部門や業界をどのように変革するかを説明する。

02 基盤モデルとプロンプトを通じて生成 AI がどのように価値をもたらすのかを確認する。

03 生成 AI における Google Cloud の独自の強みを理解する。

04 効果的な生成 AI ソリューションを実装するための Google Cloud の手順を説明する。





アジェンダ

01 企業向け生成 AI の概要

02 生成 AI の基盤の概要

03 生成 AI 戦略



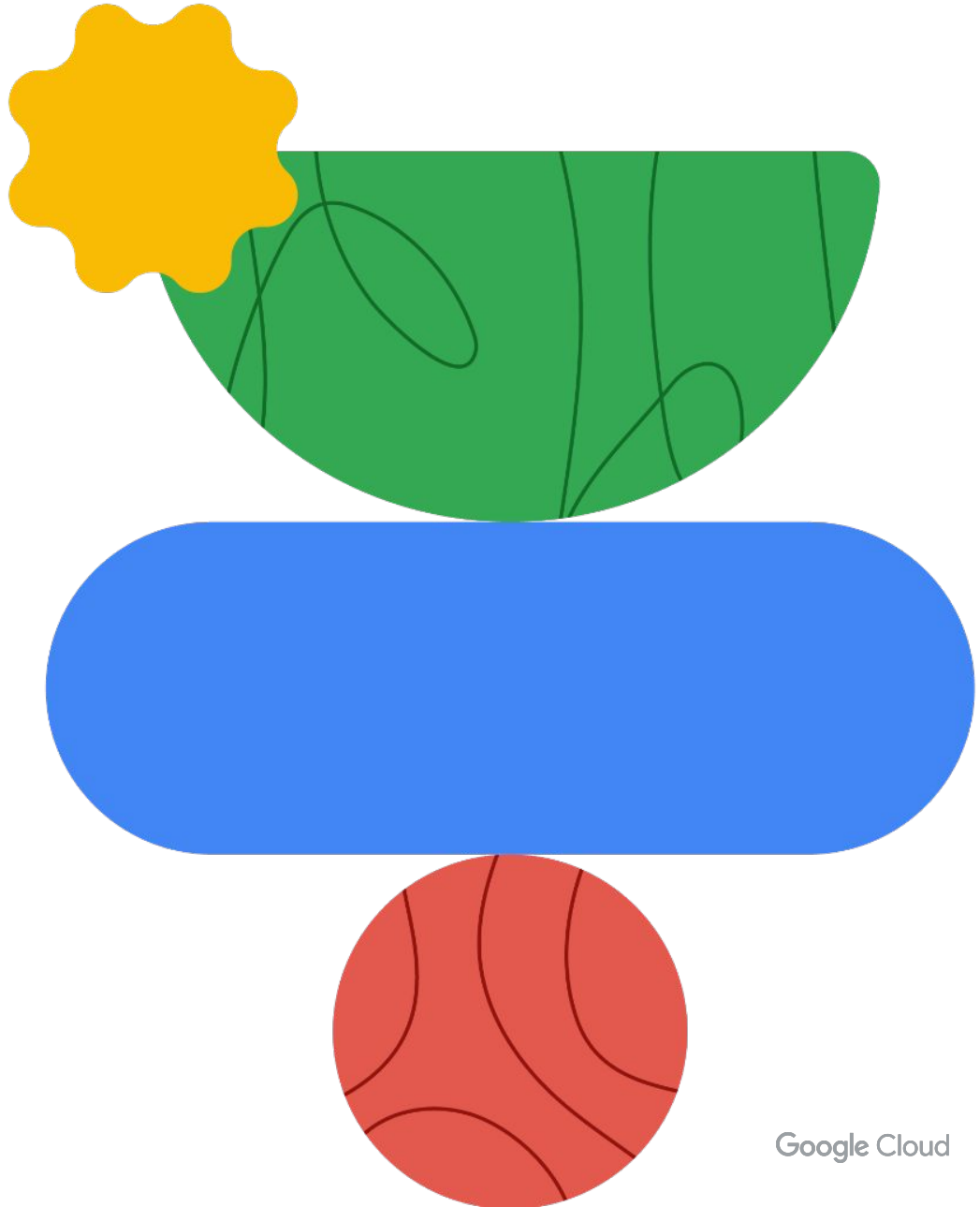
機密 / 専有情報



ビジネス向け生成 AI の概要

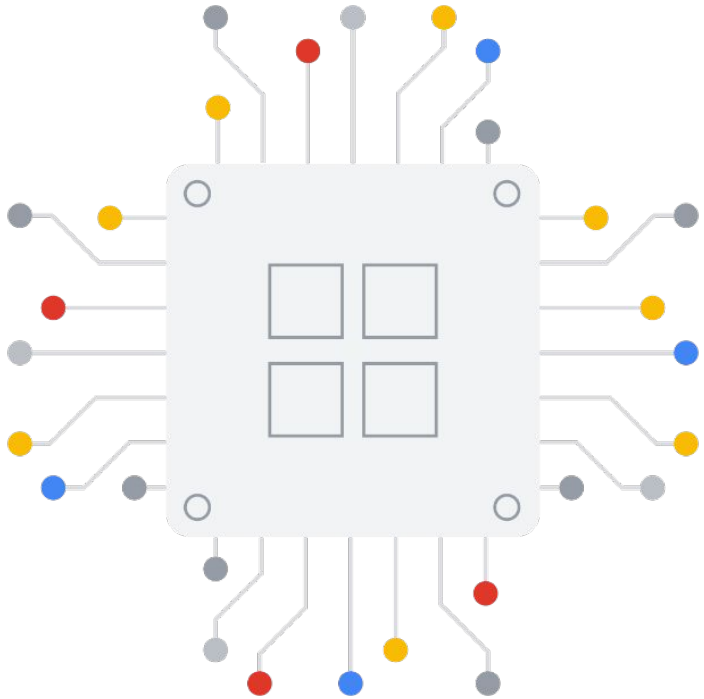
機密 / 専有情報

生成 AI とは



AI とは

- 通常は人間の知能を必要とするタスクを
  コンピュータ システムが実行すること。
- AI を実現するのは ML であり、ML ではシステムが
  特定の問題を解決するためにデータから学習する。
- AI を支えるのは AI モデルであり、AI モデルは
  入力を受け取り、トレーニングに基づいて出力を生
  成する。



生成 AI は、既存のデータを単に分析したり処理したりするのではなく、コンテンツの作成に焦点を置いた AI の特定のサブセット。

生成 AI とは

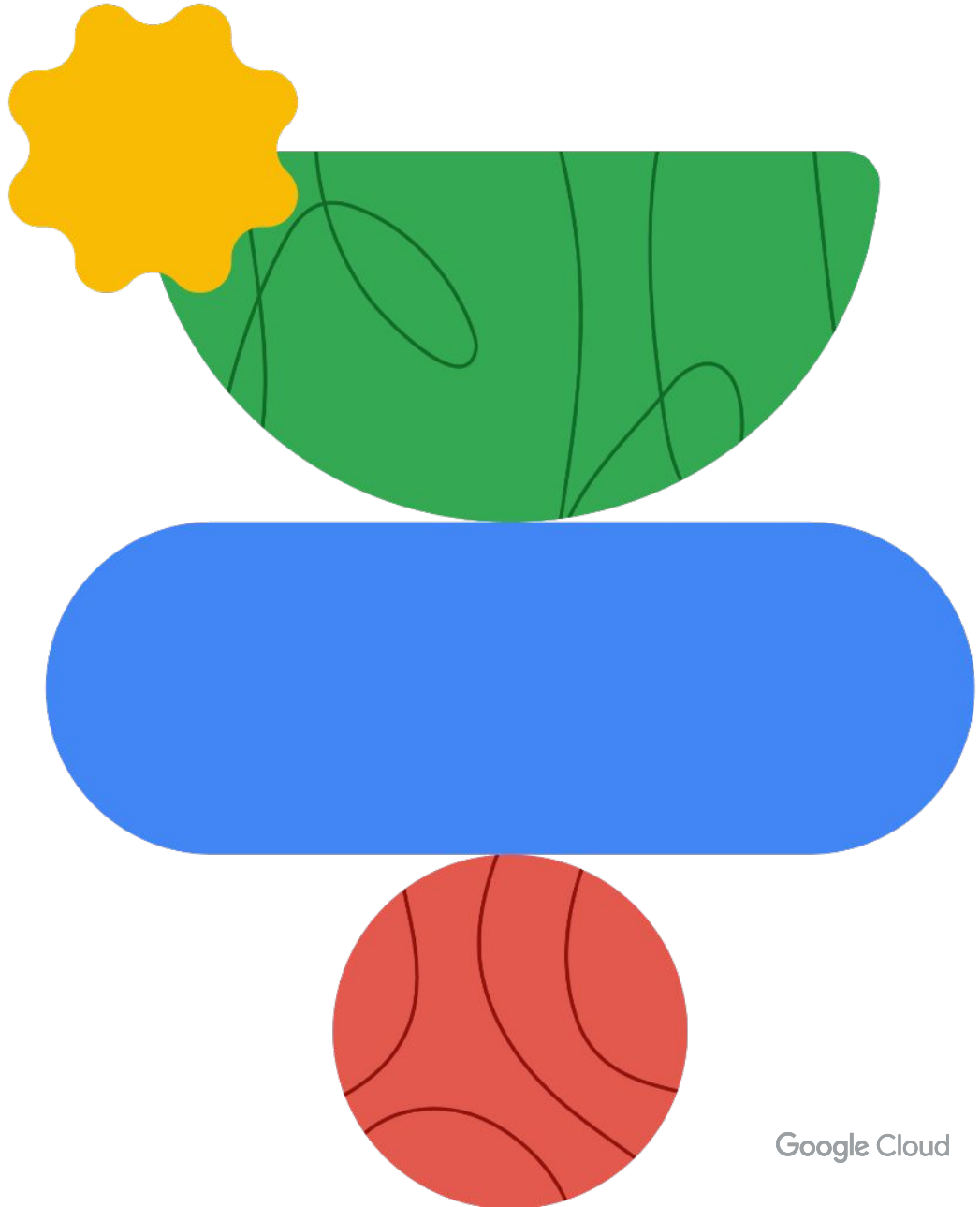
- 生成 AI は、新しいコンテンツやアイデアの作成を支援する AI の一種。
- さまざまなアプリケーションに統合できるテクノロジー（アプリケーションそのものではない）。

例: Gemini

- Gemini アプリ: Google の生成 AI chatbot、アプリ
- Gemini: アプリケーションの構築に使用される Google の生成 AI モデルの一つ
  - Gemini アプリ、Gemini 搭載の Google Workspace、Gemini in Looker、Gemini in BigQuery
  - Gemini は Google Cloud のサービスで自動化とトラブルシューティングに使用されている

機密 / 専有情報

生成 AI の使用



生成 AI の 4 つの主な用途



作成

記事・メール・投稿の作成

問い合わせへの自動応答や、Gmail でのメール下書きを迅速に生成

画像・動画・音声の作成

プレゼン用画像、広告デザイン案、動画チュートリアルのマルチメディア生成

プログラムコードの生成

単体テストや基盤コードを自動生成し、ソフトウェア開発を効率化



要約

長文ドキュメント・記事の要約

長大な財務レポートやレビューを要約し、要点と顧客心理を即座に把握

複雑なデータのレポート化

BigQuery 等の膨大なデータから、理解しやすいグラフや指標を自動生成

会議や商談の要点抽出

Google Meet の通話から決定事項と次のアクション項目を自動抽出・整理



探索

パターンと分析情報の発見

需要予測・在庫最適化や、視聴・購買傾向からパーソナライズ提案を抽出

リソースや文書の高度な検索

社内ドライブや散在する組織ナレッジから、自然言語で的確な情報に到達

リアルタイム イベントの監視

異常検知アルゴリズムにより、不正な取引や障害リスクを早期に検知・防止



自動化

コンテンツ形式の自動変換

音声合成・文字起こし・多言語翻訳をリアルタイムに自動実行

ドキュメント作成の自動化

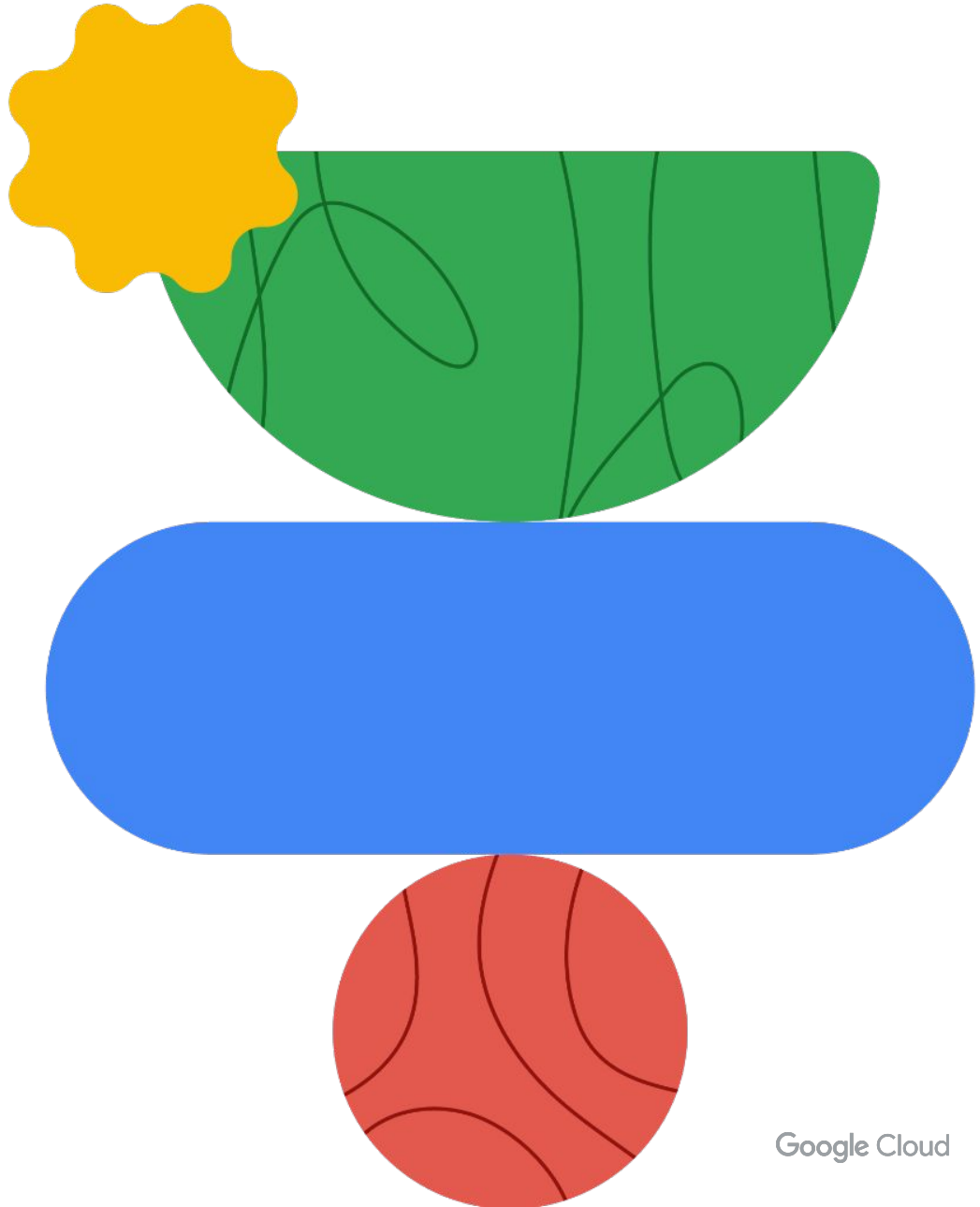
コード解説の自動生成や、契約書レビュー・重要情報の抽出を自動化

通知・チケット起票の自動連携

顧客フィードバックの感情分析からサポート対応フローまでを一連で自動化

機密 / 専有情報

マルチモーダル生成 AI



マルチモーダル 生成 AI とは

複数の種類のデータ、
つまり**「モダリティ」**にわたるコンテンツを同時に処理し、新しい情報をインタラクティブに作成できる先進的な AI 技術です。



マルチモーダル生成 AI のユースケース

テキストと画像	マーケティング	**画像付きSNS投稿の作成** ｜ 字幕・タグ・配信日時の自動最適化
テキストと PDF ファイル	法務	**契約書（PDF）の要約・条項分析** ｜ 潜在リスクの特定と代替案提示
テキスト、動画、データ	市場調査	**顧客感情の多角的分析** ｜ 音声・映像・アンケートからの課題抽出
センサーデータと動画	製造	**リアルタイム異常検知・警告** ｜ 機器故障や液体漏れの即時アラート

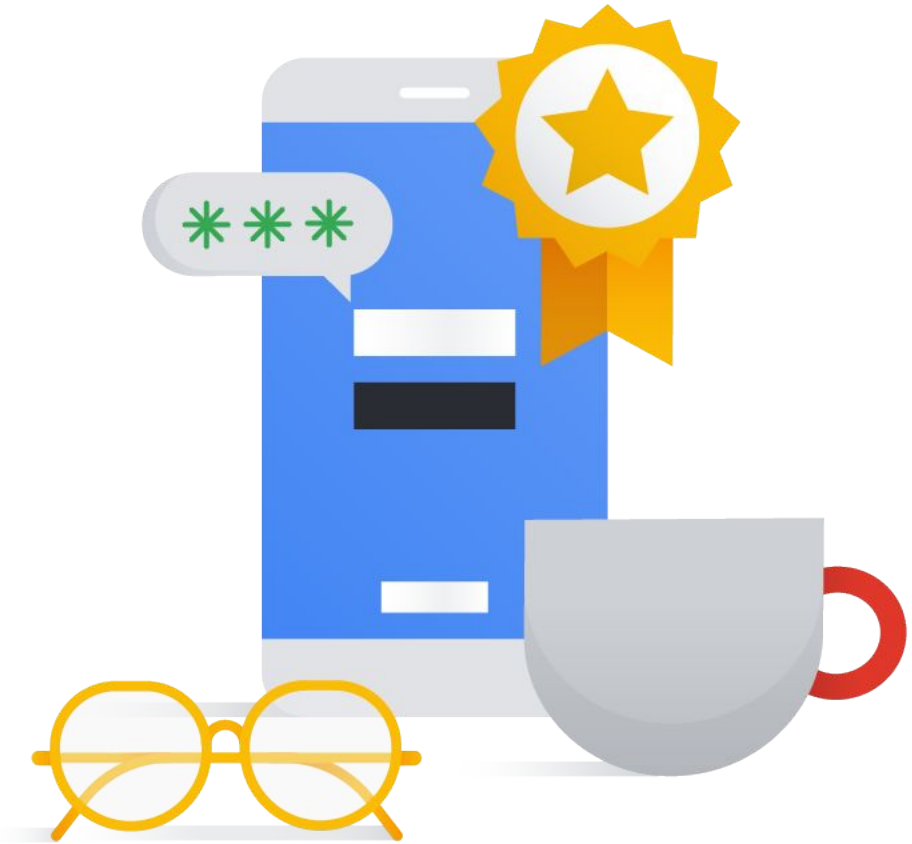
Gemini Enterprise Agent Platform

Agent Platform は、ビジネス用に カスタム生成 AI ソリューションを作成して デプロイ するための鍵。

- Agent Platform は Google Cloud の統合 AI 開発プラットフォーム。
- ML モデルと AI アプリケーションの構築、トレーニング、デプロイを可能にする。
- Model Garden を通じて Google の大規模な生成 AI モデルを利用できる。
- ニーズに合わせて Google の LLM をチューニングし、AI を活用したアプリケーションでの使用を念頭に置いてデプロイできる。



簡単な理解度チェックに
挑戦しましょう。



理解度チェック | 問題 01

問題

生成 AI の定義は次のうちどれですか。

A. 既存のデータを分析してパターンを特定し、予測を行う AI の一種。

B. 画像、テキスト、音楽などの新しいコンテンツを作成できる AI の一種。

C. 反復的なタスクの自動化と効率性の向上に重点を置いた AI の一種。

D. AI テクノロジーを活用した特定のアプリケーション（chatbot など）。

理解度チェック | 問題 01

答え

生成 AI の定義は次のうちどれですか。

A. 既存のデータを分析してパターンを特定し、予測を行う AI の一種。

B. 画像、テキスト、音楽などの新しいコンテンツを作成できる AI の一種。



C. 反復的なタスクの自動化と効率性の向上に重点を置いた AI の一種。

D. AI テクノロジーを活用した特定のアプリケーション（chatbot など）。

理解度チェック | 問題 02

問題

ある CEO は、生成 AI は chatbot を構築するためのテクノロジーにすぎないと考えており、生成 AI への投資に消極的です。生成 AI がビジネスに提供できるメリットの説明として、
最も適切な例は次のうちどれですか。

A. ウェブサイトの訪問者数とその居住地を集計する。

B. 会議のスケジュール設定とカレンダーの管理により、従業員の時間管理を改善する。

C. テキストの説明に基づいて、新製品のプロトタイプの写実的な画像を作成する。

D. 具体的な問題にかかわらず、すべてのお客様の問い合わせに一般的な回答を提供する。

理解度チェック | 問題 02

答え

ある CEO は、生成 AI は chatbot を構築するためのテクノロジーにすぎないと考えており、生成 AI への投資に消極的です。生成 AI がビジネスに提供できるメリットの説明として、
最も適切な例は次のうちどれですか。

A. ウェブサイトの訪問者数とその居住地を集計する。

B. 会議のスケジュール設定とカレンダーの管理により、従業員の時間管理を改善する。

C. テキストの説明に基づいて、新製品のプロトタイプの写実的な画像を作成する。



D. 具体的な問題にかかわらず、すべてのお客様の問い合わせに一般的な回答を提供する。

理解度チェック | 問題 03

問題

マルチモーダル生成 AI の用途の説明として、正しいものは次のうちどれですか。

A. Gemini in Gmail を使用してメールを作成する。

B. Imagen を使用してウェブサイトの画像を作成する。

C. Gemini Notebook Enterprise を使用して売り上げレポートを要約する。

D. 生成 AI を使用して、顧客の声の紹介動画やアンケート データから顧客の感情を分析する。

理解度チェック | 問題 03

答え

マルチモーダル生成 AI の用途の説明として、正しいものは次のうちどれですか。

A. Gemini in Gmail を使用してメールを作成する。

B. Imagen を使用してウェブサイトの画像を作成する。

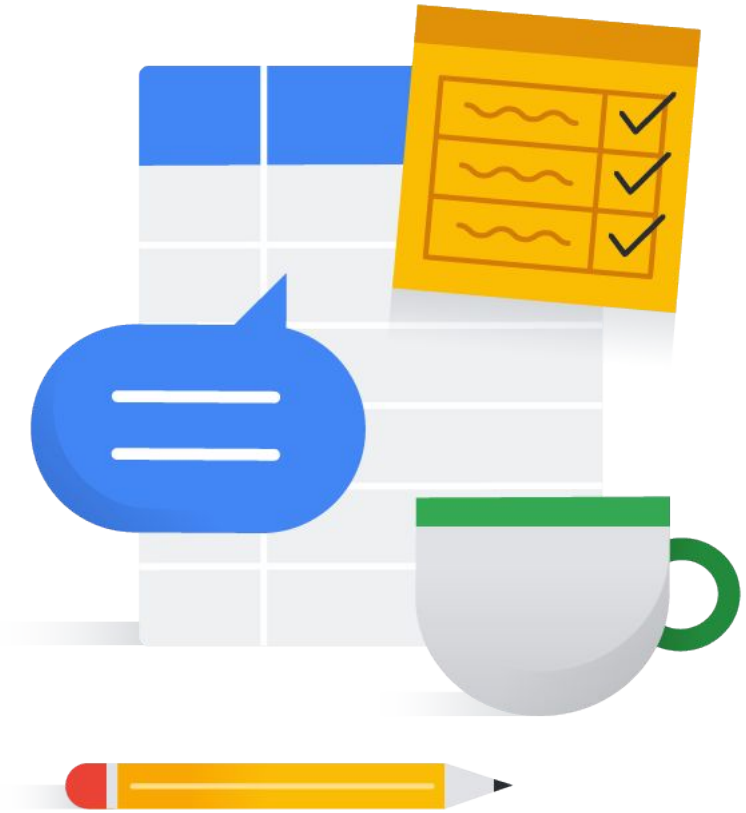
C. Gemini Notebook Enterprise を使用して売り上げレポートを要約する。

D. 生成 AI を使用して、顧客の声の紹介動画やアンケート データから顧客の感情を分析する。



重要ポイント

- 生成 AI は、効率性、創造性、コスト削減を促進する。
- その仕組みを理解することで、十分な情報に基づいて導入を行い、組織の変革を実現できる。





アジェンダ

01 企業向け生成 AI の概要

02 生成 AI の基盤の概要

03 生成 AI 戦略



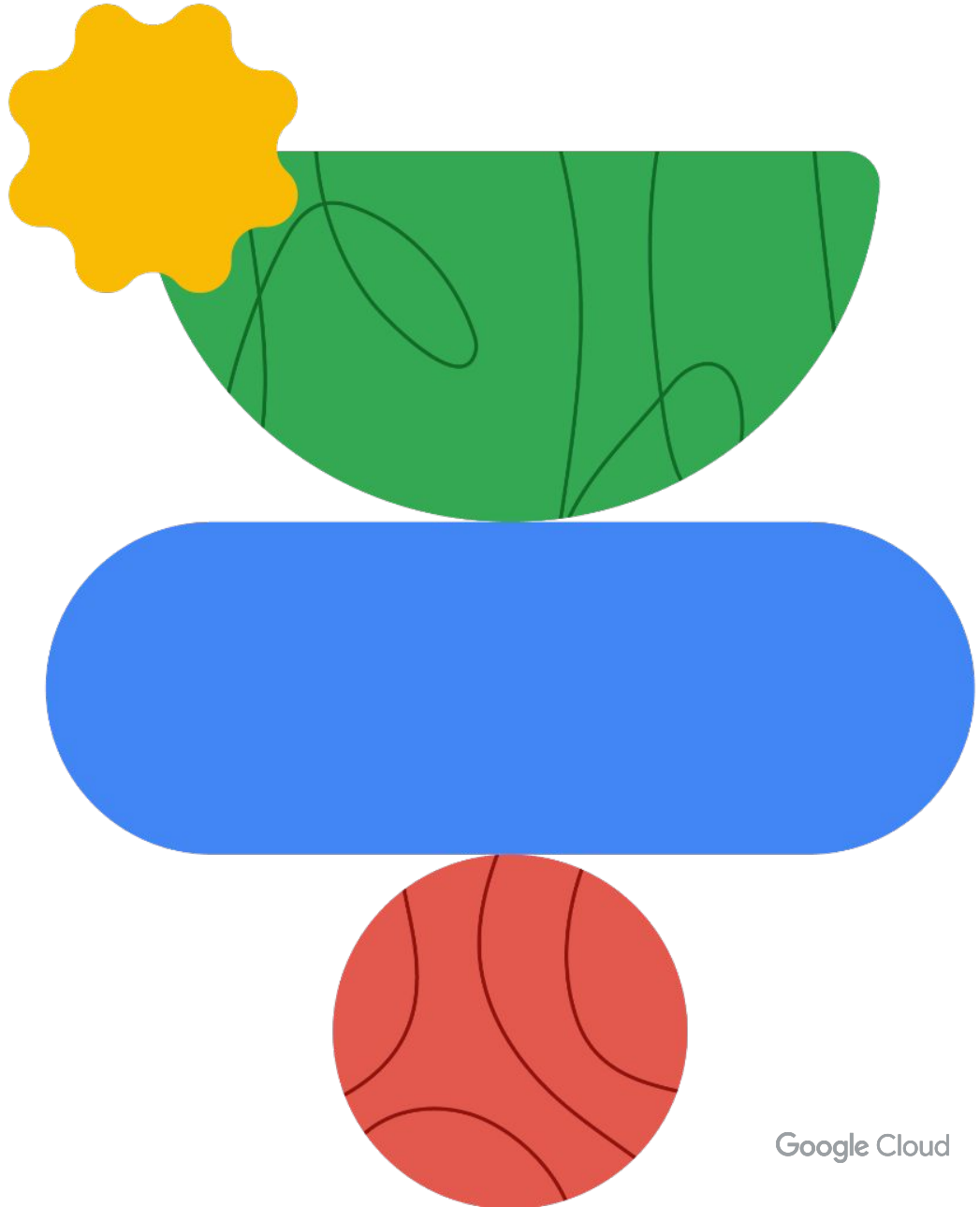
機密 / 専有情報



生成 AI の基盤の概要

機密 / 専有情報

基盤モデル



従来のモデルと基盤モデルの比較

従来の AI モデル



単一の目的（特定のタスク）のために、専用のデータセットでトレーニングされます。

【単能工具】
特定の作業のみに特化

例: 受信トレイから迷惑メールをフィルタリングする、画像から特定のオブジェクトを検出する。

基盤 AI モデル



大量の多様なデータで事前に学習。そのまま、あるいはわずかな調整で様々な作業に対応します。

【十徳ナイフ】
高い汎用性と下流タスク適応性

例: 大規模言語モデル（LLM）を用いた対話、文章要約、プログラムコード生成、ImagenやVeoによる画像・動画生成。

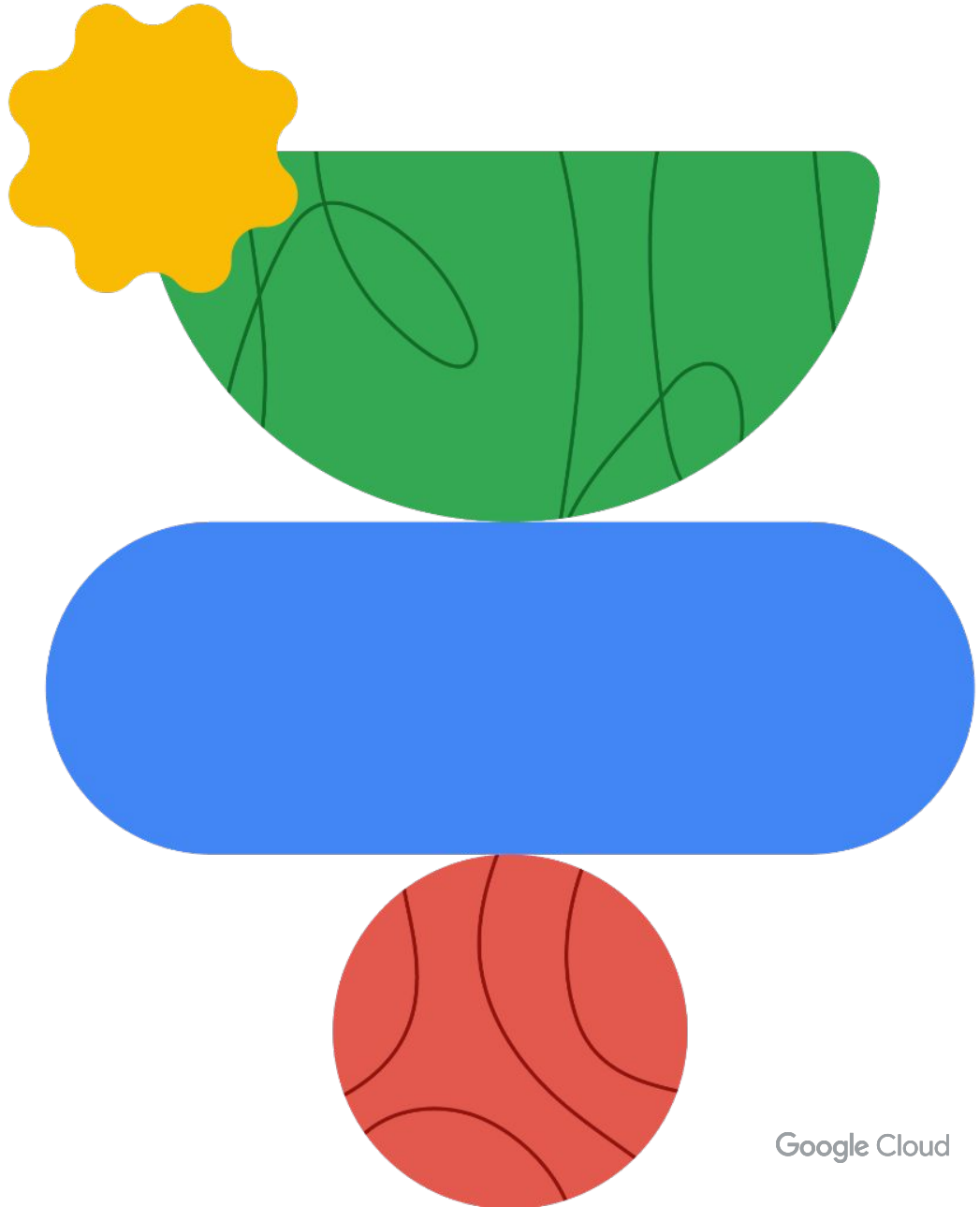
基盤モデル

- データについての理解を深める。
- 幅広い下流タスクに適応する。
- プロセスを効率化する。
- タスクを自動化する。
- さまざまなビジネス部門の新たな可能性を切り開く。



機密 / 専有情報

基盤モデルの主な特徴



基盤モデルの主な特徴

多様なデータでトレーニング済み

基盤モデルは多様なデータでトレーニングされているため、さまざまなタスクに適用できる一般的なパターンと関係を学習できる。

フレキシブル

1 つの AI モデルで幅広いユースケースをサポートできる。

適応性

ターゲットを絞った追加トレーニングを通じて、特定の分野やユースケースに特化できる。

基盤モデルの例

Gemini

テキスト、画像、コード、音声、動画などの膨大なデータセットでトレーニングされている。

マルチモーダル トレーニングにより、さまざまな分野のタスクを実行できる。

Imagen

画像とテキストの説明からなる膨大なデータセットでトレーニングされている。テキストの説明から高品質の画像を生成できるほか、画像を編集したり、画像の内容を理解したりすることが可能。

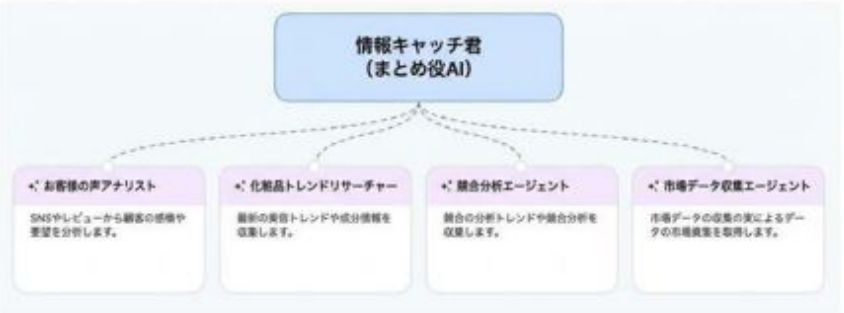
Veo

テキスト、画像、動画のプロンプトから高品質な動画を生成できる、最も高度な動画生成モデル。映画のようなさまざまなスタイルや指示のニュアンスを正確に理解し、魅力的なコンテンツを生成する。

ユースケース: 再春館製薬所 での Google AI の活用

課題

株式会社 再春館製薬所は、お客様に生涯寄り添う「個人商店のようなお付き合い」を目指して、自然の恵みを活かした化粧品・医薬部外品・医薬品の製造・販売を行い通販事業で成長を続けています。同社では、近年の顧客接点多様化やニーズの複雑化を受けてマーケティングへの生成 AI 導入を検討しましたが、お客様対応現場からは「再春館製薬所らしさが失われる」「人の仕事が AI に置き換わる」といった不安の声が上がっていました。



再春館製薬所らしさを学んだ AI が現場業務をサポート

自社の哲学を理解する AI として Gemini Enterprise を導入。これまで蓄積されてきた膨大な資料やマニュアルを学習させるにあたり、各データをつなぎ合わせて理解する非公開ナレッジグラフの構築や、Agent Search を用いた同社固有の類義語登録など、業務理解をより深める工夫を行いました。これにより、企画の立案からアイデア出しの壁打ちなどまで、幅広い用途で「再春館製薬所らしい」回答を得られるように。ノーコードで AI を構築できる「Agent Designer」も活用しています。現場社員自らが商品企画のサブ エージェントを作成し、それらを自律的に連携させる仕組みを構築したことで、社内での AI 活用がさらに加速しています。

- トレンドや顧客の声、社内データなどの情報収集・分析時間をほぼゼロにし、企画立案を迅速化
- 自社の哲学を理解した AI が、「再春館製薬所らしい」企画の立案や、「らしくない」企画の軌道修正を提案
- Agent Designer の活用による、現場社員自身での手軽な AI 業務自動化の実現

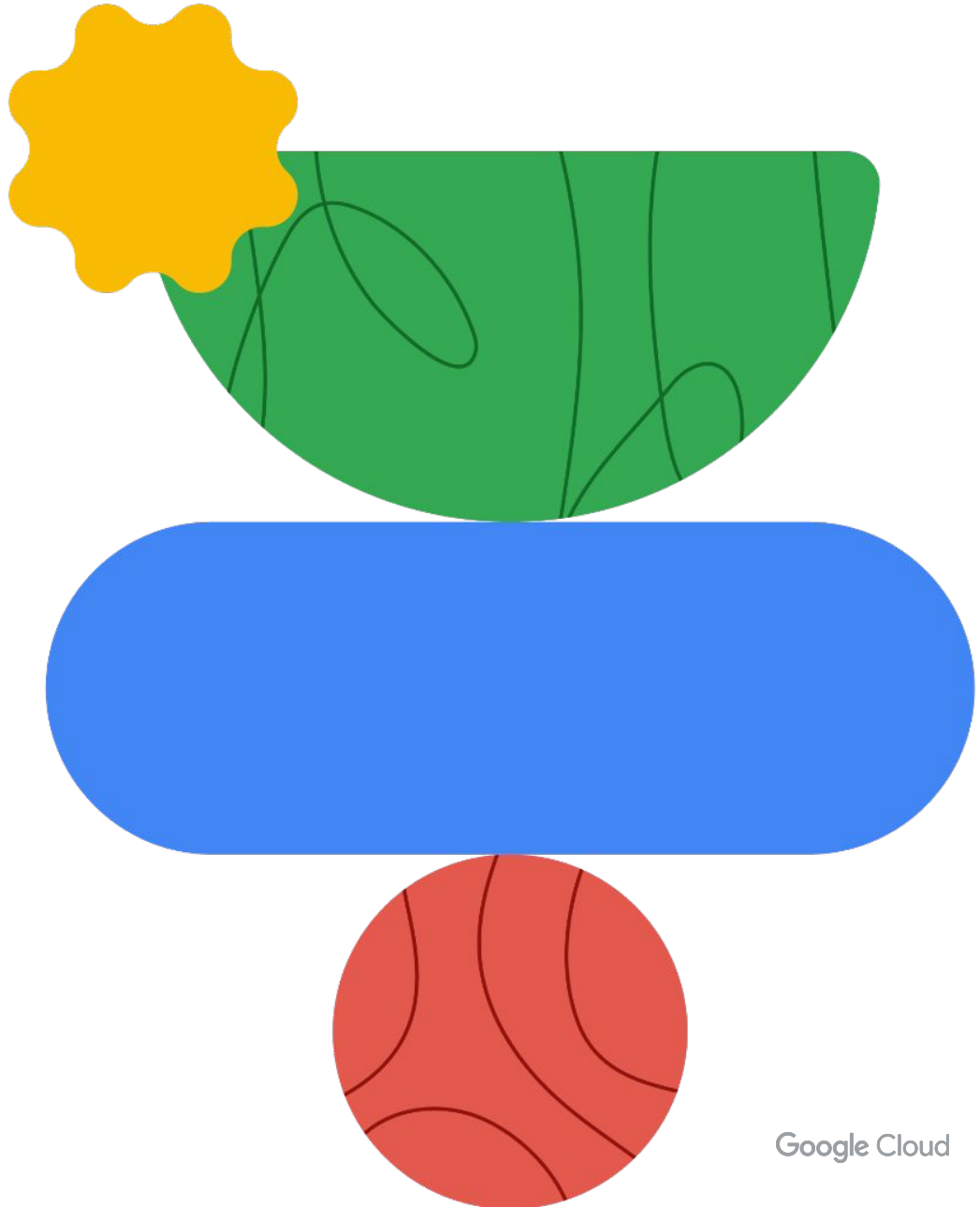
■ 利用サービス

Gemini Enterprise, Agent Search, Agent Designer

生成 AI 活用事例集はこちらからダウンロード可能です。▸▸▸https://cloud.google.com/learn/intl/ja-jp/genai-case-study?hl=ja

機密 / 専有情報

モデルのプロンプト



生成 AI の基盤モデルの使用方法

すべての AI モデルには入力（プロンプト）が必要

- 一部の AI モデルには、扱える入力の種類に厳しい要件がある。
- 基盤モデルでは一般的に、他よりはるかに柔軟なプロンプトを使用できる。
- 特にマルチモーダルの基盤モデルは、はるかに幅広い入力セットを受け入れることができる。



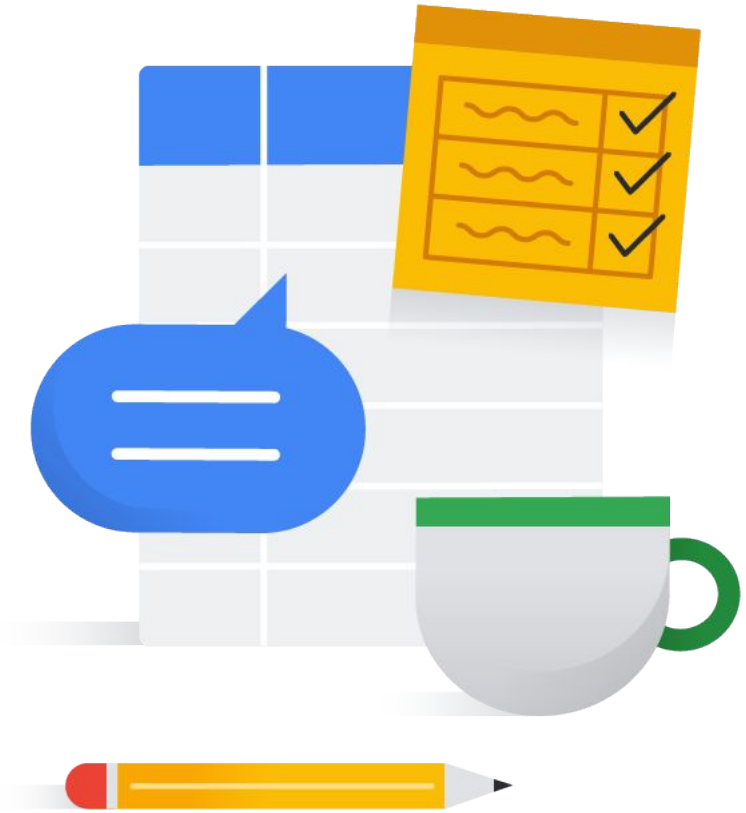
プロンプト入力と出力

プロンプト作成は、生成 AI モデルとツールの価値を最大化するうえで最も重要なスキルの一つ。

プロンプト（入力）	出力
質問	質問に対する回答
テキストの説明に基づく画像をリクエスト	画像
ファイルの要約をリクエスト	ファイルの要約
エラーのあるサンプルコード	エラーのない修正済みコード

重要ポイント

- 基盤モデルは、膨大なデータでトレーニングされた大規模な汎用モデル。
- 基盤モデルは幅広い下流タスクに適応できる。
- 基盤モデルは、プロンプトを介して利用できる便利なツール。
- プロンプト作成スキルは、練習と試行を繰り返すことで磨くことができる。





アジェンダ

01 企業向け生成 AI の概要

02 生成 AI の基盤の概要

03 生成 AI 戦略

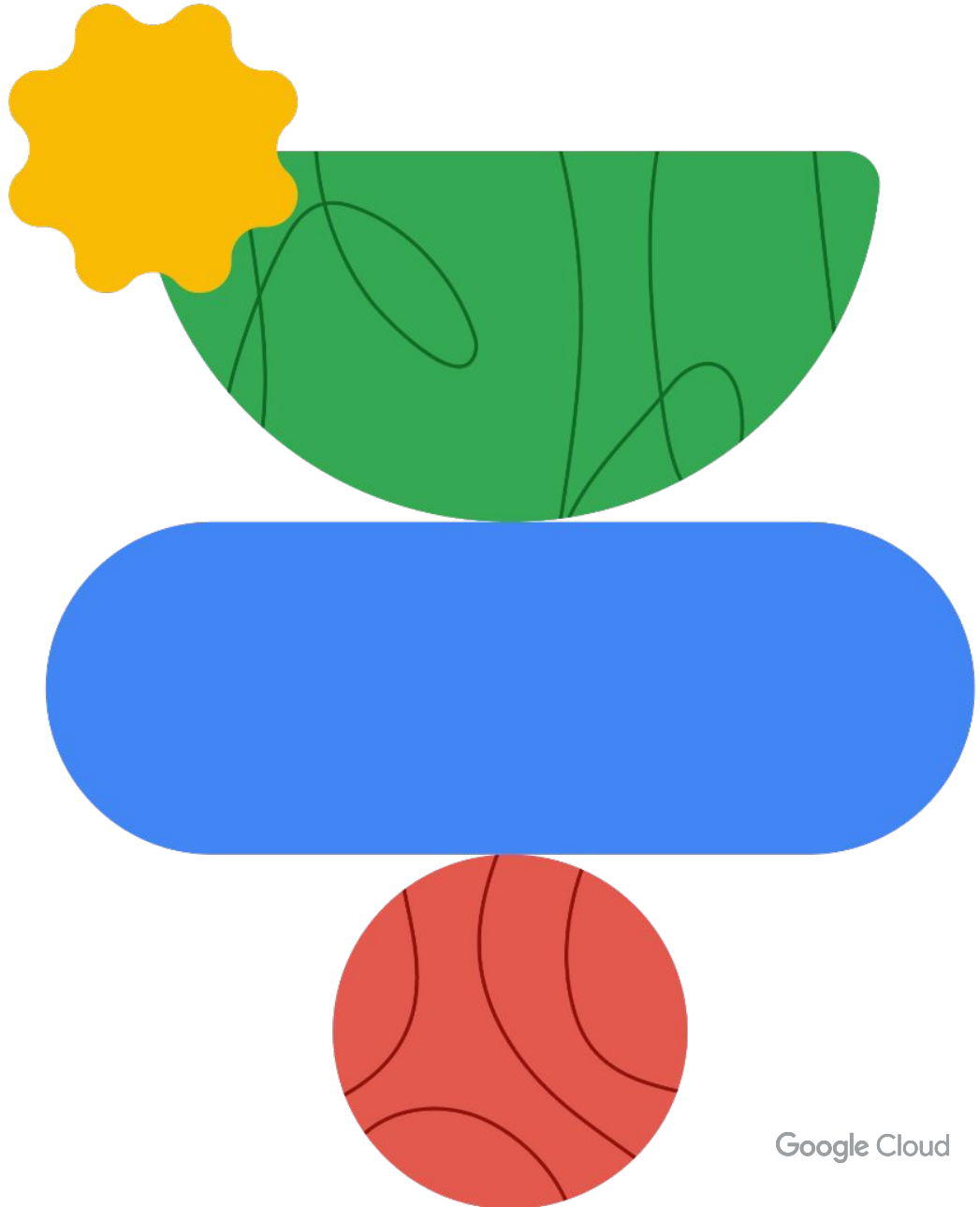




生成 AI 戦略

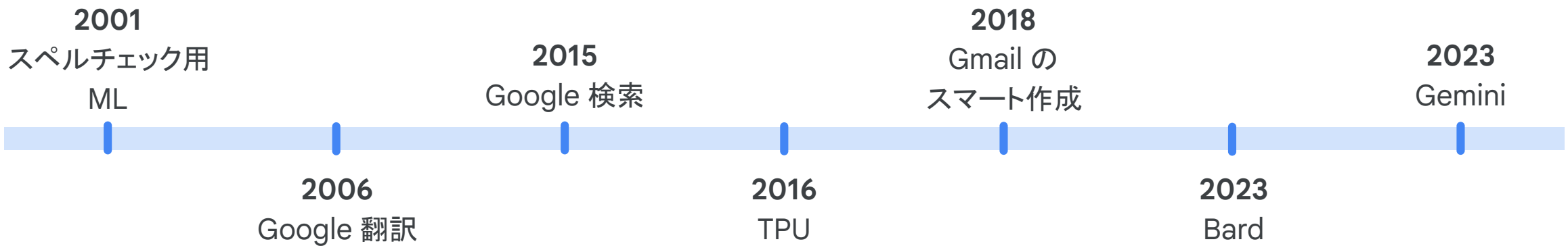
機密 / 専有情報

AI ファースト企業



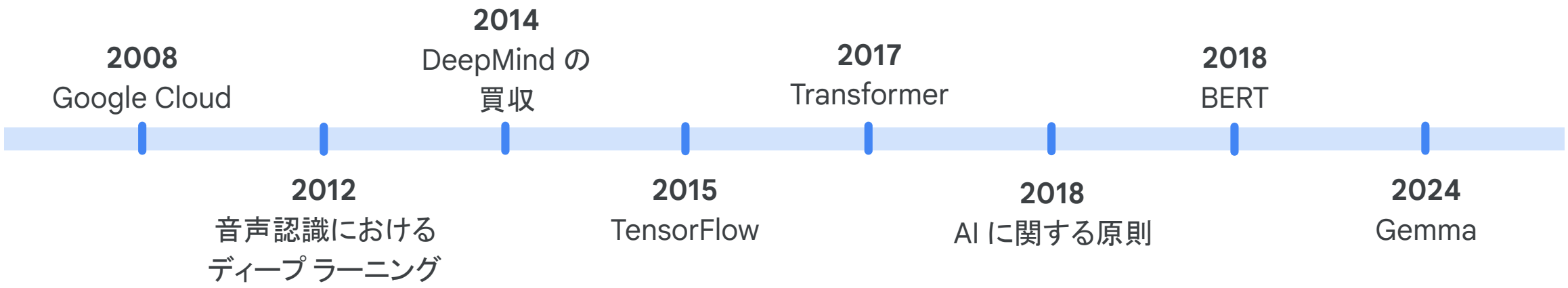
機密 / 専有情報

Google の革新的な AI プロダクト



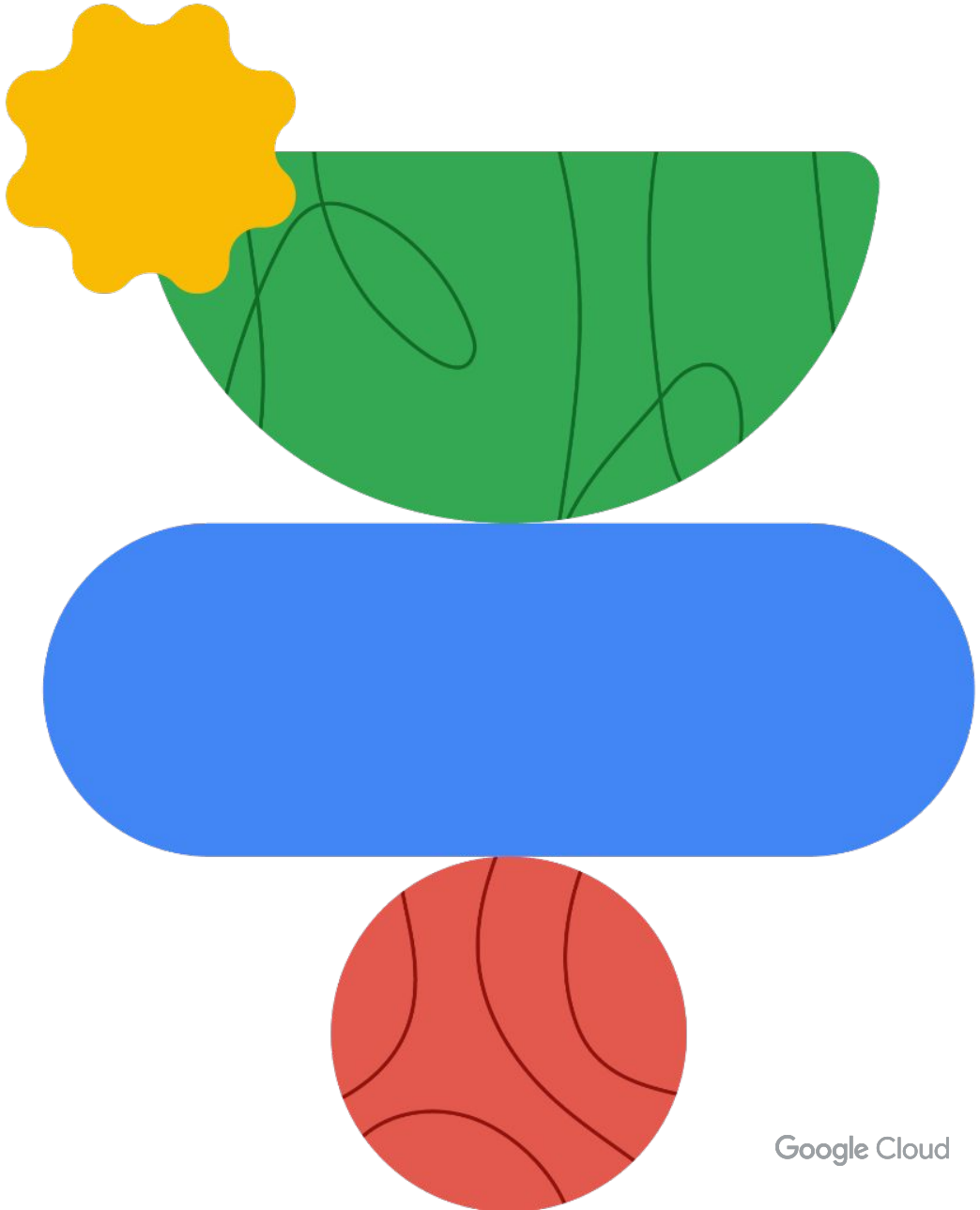
機密 / 専有情報

Google の研究の進歩



機密 / 専有情報

Google の生成 AI エコシステムの活用



Google の生成 AI エコシステムの活用

Workspace / 検索

個人の生産性と効率性

業務ツールへの Gemini 統合

検索、メール作成、および各種文書要約プロセスの劇的な迅速化を実現します。

自動アップデート

継続的な改善

モデルの自動進化と最新パッチ

保守運用の負担をかけることなく、常に最先端の機能と強固な安全性を維持します。

SAIF / 原則

責任ある AI

脅威インテリジェンスと原則

Mandiant の高度な知見に基づき、能動的な攻撃防御と公平性の担保を両立します。

強固な基盤

エンタープライズ向け

Agent Platform と厳格な準拠

ISO/SOC をはじめとする厳格なグローバルコンプライアンス準拠と、強力な暗号化を提供。

OSS / 相互運用性

オープンなアプローチ

PyTorch / JAX 貢献とオープン規格

オープンなエコシステムとフレームワークにより、モデル・データ公開と高い柔軟性を実現します。

生成 AI の可能性を引き出す



明確なビジョンの優先

生成 AI の実装を成功させるには、明確なビジョンを優先し、効果的なユースケースに焦点を当てる必要があります。

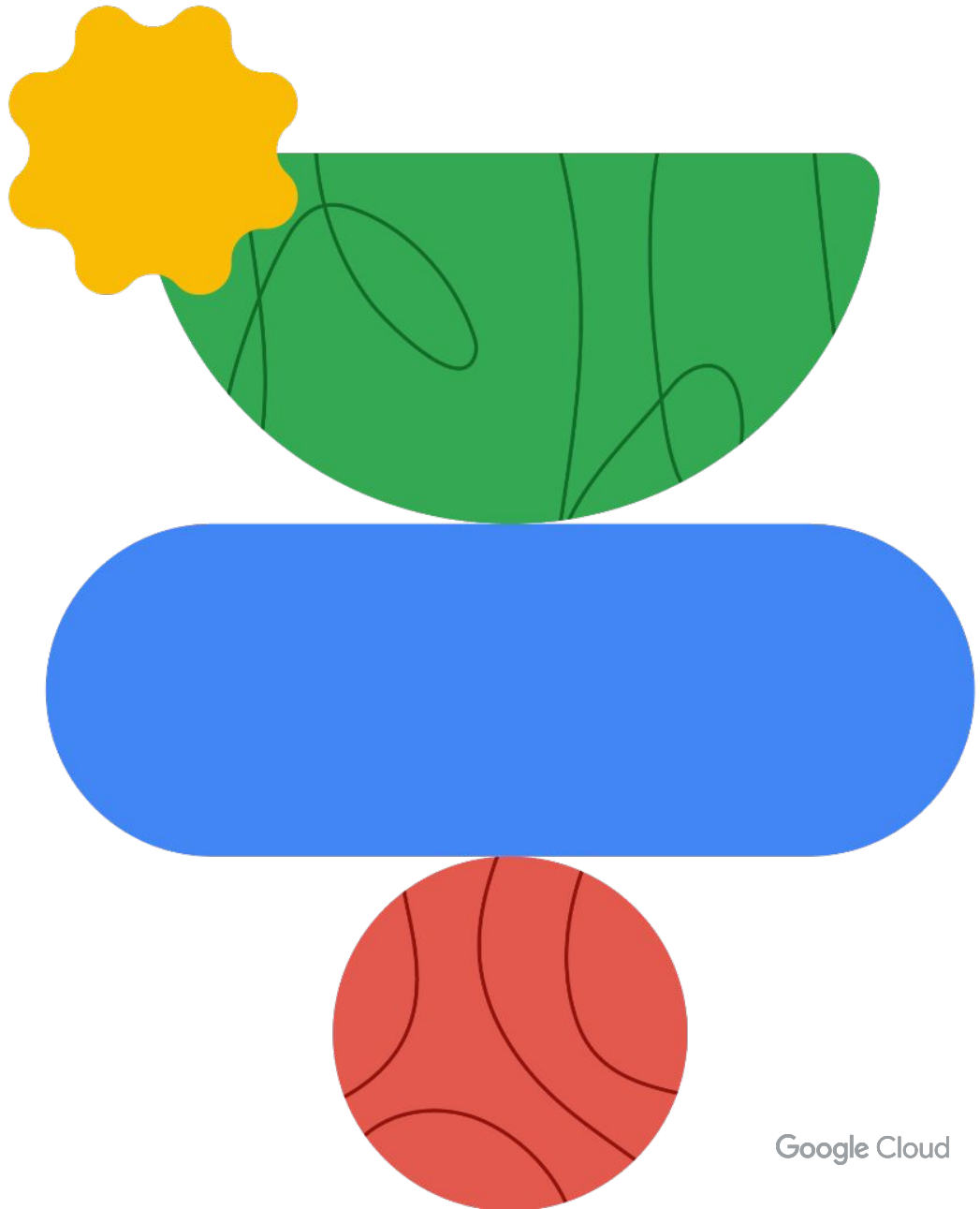


結果の追跡と競争優位性

結果を追跡することは、企業が生成 AI の実装を成功させて、競争優位性を獲得するための重要な要素です。

機密 / 専有情報

効果的な AI 戦略の策定



多方向戦略: トップダウンとボトムアップ

01 トップダウン

02 ボトムアップ

全体的な戦略的計画（トップダウン）と、テクノロジーを使用するチームからの現場の意見（ボトムアップ）を組み合わせる。

多方向戦略: トップダウン

01 トップダウン

- AI ソリューションと戦略的なビジネス上の優先事項を結び付けて、明確で説得力のある AI ビジョンを確立する。
- 最も重要なユースケースとワークフローを特定する。
- そのうえで、ビジネス上の優先事項を AI でどのようにサポートできるかを検討する。

02 ボトムアップ

多方向戦略: ボトムアップ

01 トップダウン

02 ボトムアップ

- チームに生成 AI ソリューションの課題やアイデアを共有するよう促す。
- 従業員に生成 AI の小規模な利用を促す。その後、より広範な実装に向けて各自のソリューションを共有する。

戦略と役割: 経営幹部と上級管理職

生成 AI の実装に対する上層部の支持と明確なビジョンが不可欠。

次のような生成 AI イニシアチブを策定する

- 全体的なビジネス目標と整合している。
- 十分なリソースが割り当てられている。
- 組織全体のサポートを得ている。
- 従業員とチームが生成 AI を試せる。

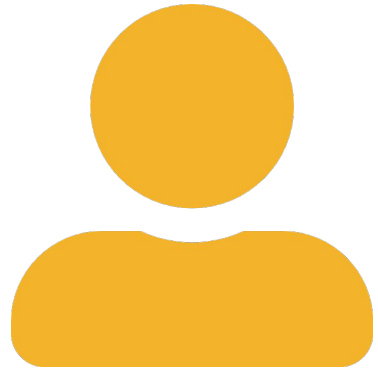


戦略と役割: 中間管理職と一般社員（IC）

日常業務やエンドユーザーに近い立場にあるため、
貴重な分析情報を提供できる。

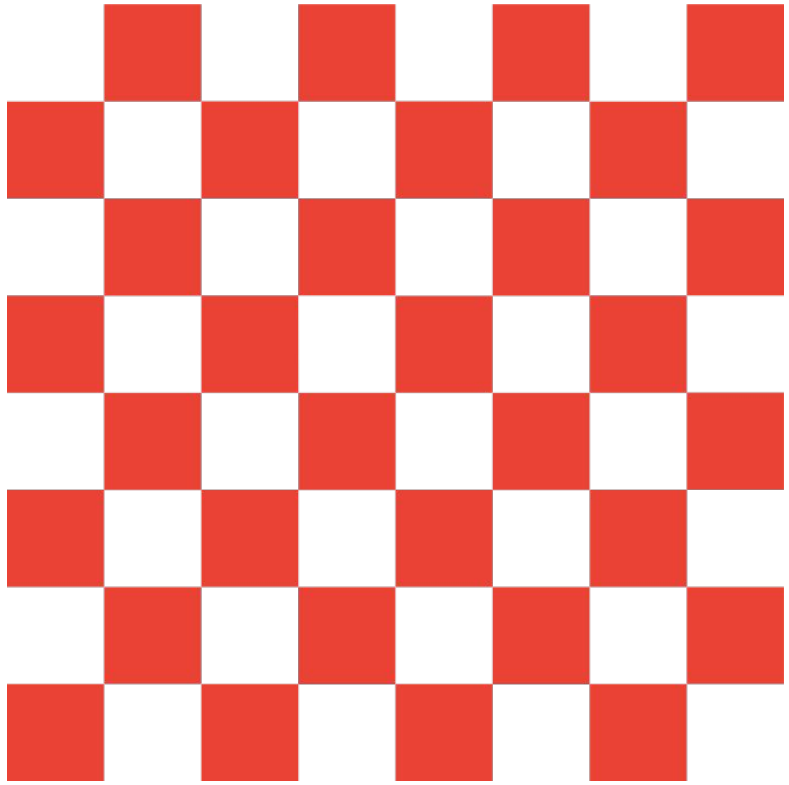
次の方法で生成 AI の導入を推進できる

- 特定の課題に対処する、影響力のある実現可能なソリューションを特定する。
- 生成 AI ツールが効果的に統合されるように、試行とフィードバックを奨励する。



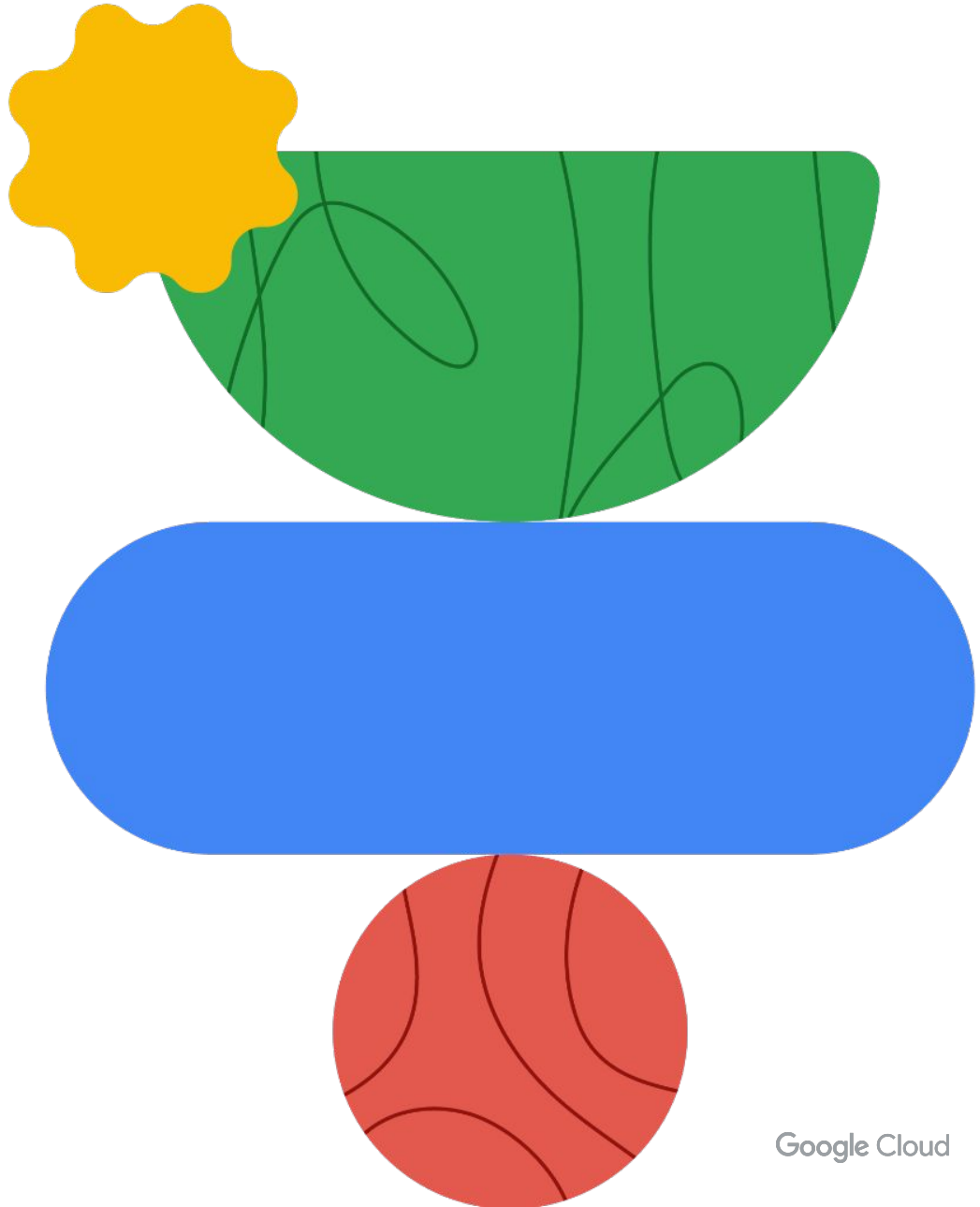
多方向戦略: 要因

- 戦略的フォーカス
- 探索
- 責任ある AI
- リソース
- 影響
- 継続的な改善



機密 / 専有情報

補強と自動化



機密 / 専有情報

戦略的思考の補強

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

戦略的思考の補強: 生成 AI

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

生成 AI はデータと分析情報を提供できる。しかし...

戦略的思考の補強: 生成 AI と人間

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

生成 AI はデータと分析情報を提供できる。しかし...

...その分析情報を解釈して、情報に基づく意思決定を行うのは依然として人間の役目。

戦略的思考の補強: 生成 AI

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

生成 AI はアイデアの創出と可能性の探求を支援できる。しかし...

戦略的思考の補強: 生成 AI と人間

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

生成 AI はアイデアの創出と可能性の探求を支援できる。しかし...

...限界を押し広げて真に革新的なソリューションを開発するには、依然として人間の創意工夫が不可欠。

戦略的思考の補強: 生成 AI

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

生成 AI はコミュニケーションと情報共有を促進できる。しかし...

戦略的思考の補強: 生成 AI と人間

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

生成 AI はコミュニケーションと情報共有を促進できる。しかし...

...信頼関係の構築、コラボレーションの促進、複雑な人間関係の調整に関しては、依然として優れた対人スキルが不可欠。

戦略的思考の補強: 生成 AI

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

生成 AI は予測やトレンド分析に役立つ。しかし...

戦略的思考の補強: 生成 AI と人間

批判的思考と問題解決	創造性とイノベーション	関係構築とコラボレーション	戦略的な計画とビジョン

生成 AI は予測やトレンド分析に役立つ。しかし...

...長期的なビジョンを策定し、目標を定め、将来の方向性を決定するには、人間のリーダーシップが不可欠。

タスクの自動化: 生成 AI

反復的でルールベース	多大な時間とリソースが必要
データ入力、情報検索、コンテンツの書式設定、基本的なコード生成	調査、データ分析、コンテンツの要約、最初の下書きの作成

機密 / 専有情報

タスクの自動化: 人間参加型（HITL - Human In The Loop）

データの選択と準備

対象のユースケースを象徴する、高品質で関連性の高いデータで生成 AI モデルがトレーニングされるようにする。

プロンプトの設計と改良

生成 AI モデルから正確かつ有用な回答を引き出すプロンプトを作成する。

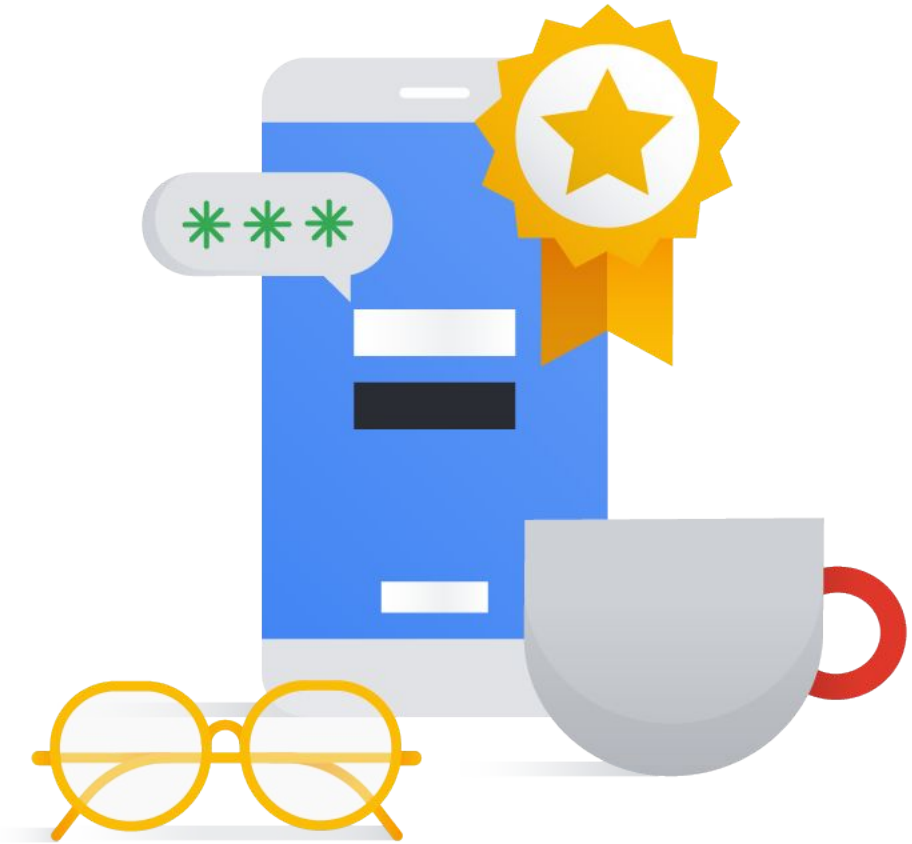
出力の評価と改良

生成 AI が生成したコンテンツを確認して、精度、関連性、ブランド ガイドラインとの整合性が確保されるように編集する。

継続的なモニタリングとフィードバック

生成 AI のパフォーマンスについてフィードバックを提供し、改善すべき点を特定する。

簡単な理解度チェックに
挑戦しましょう。



理解度チェック | 問題 01

問題

企業が Google Cloud の生成 AI エコシステムを使用する主なメリットは何ですか。

A. すべての企業が AI ファースト企業になることを強いられる。

B. 企業は生成 AI に関する社内知識を深めたり、組織全体で生成 AI を試用したりする必要がなくなる。

C. 企業は、ゼロから開発することなく、最先端の Google AI を活用できる。

D. 企業は、生成 AI のあらゆる取り組みにおいて幅広い成功を即座に収めることができる。

理解度チェック | 問題 01

答え

企業が Google Cloud の生成 AI エコシステムを使用する主なメリットは何ですか。

A. すべての企業が AI ファースト企業になることを強いられる。

B. 企業は生成 AI に関する社内知識を深めたり、組織全体で生成 AI を試用したりする必要がなくなる。

C. 企業は、ゼロから開発することなく、最先端の Google AI を活用できる。



D. 企業は、生成 AI のあらゆる取り組みにおいて幅広い成功を即座に収めることができる。

理解度チェック | 問題 02

問題

生成 AI の開発に Google Cloud を使用するメリットは次のうちどれですか。
3 つ選択してください。

A. Gemini などの事前トレーニング済みモデルを利用できる。

B. 自動的にモデルがアップグレードされ、セキュリティ パッチが適用される。

C. あらゆる用途や分野に対応可能な、既製の生成 AI ソリューションを利用できる。

D. エンタープライズ グレードのセキュリティ機能とコンプライアンス機能を利用できる。

E. 生成されるすべてのコンテンツの完全な精度が保証される。

理解度チェック | 問題 02

答え

生成 AI の開発に Google Cloud を使用するメリットは次のうちどれですか。
3 つ選択してください。

A. Gemini などの事前トレーニング済みモデルを利用できる。 

B. 自動的にモデルがアップグレードされ、セキュリティ パッチが適用される。 

C. あらゆる用途や分野に対応可能な、既製の生成 AI ソリューションを利用できる。

D. エンタープライズ グレードのセキュリティ機能とコンプライアンス機能を利用できる。 

E. 生成されるすべてのコンテンツの完全な精度が保証される。

理解度チェック | 問題 03

問題

生成 AI を効果的に実装するために企業に推奨されるアプローチはどれですか。

A. 経営幹部が主導するトップダウンの戦略に注力する。

B. 全体的な計画なしでボトムアップ アプローチに注力する。

C. 最新の生成 AI トレンドを採用する。

D. トップダウンの戦略的ビジョンと、チームからのボトムアップの意見を組み合わせる。

理解度チェック | 問題 03

答え

生成 AI を効果的に実装するために企業に推奨されるアプローチはどれですか。

A. 経営幹部が主導するトップダウンの戦略に注力する。

B. 全体的な計画なしでボトムアップ アプローチに注力する。

C. 最新の生成 AI トレンドを採用する。

D. トップダウンの戦略的ビジョンと、チームからのボトムアップの意見を組み合わせる。



理解度チェック | 問題 04

問題

生成 AI の導入において中間管理職や一般社員の関与が重要な理由は何ですか。

A. 中間管理職や一般社員は日常業務やユーザーのニーズを十分に理解していない。

B. ワークフローに近い立場にいるため、効果的な生成 AI ソリューションを特定できる。

C. 中間管理職や一般社員は生成 AI の試用に関与するべきではない。

D. 中間管理職や一般社員は、実装の技術的な詳細だけに焦点を当てるべきである。

理解度チェック | 問題 04

答え

生成 AI の導入において中間管理職や一般社員の関与が重要な理由は何ですか。

A. 中間管理職や一般社員は日常業務やユーザーのニーズを十分に理解していない。

B. ワークフローに近い立場にいるため、効果的な生成 AI ソリューションを特定できる。

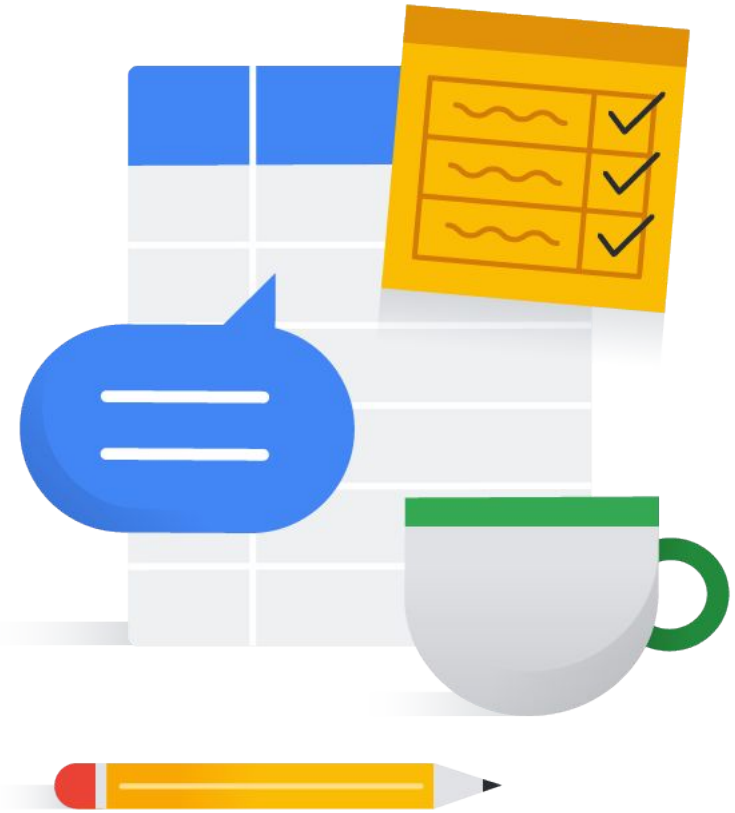


C. 中間管理職や一般社員は生成 AI の試用に関与するべきではない。

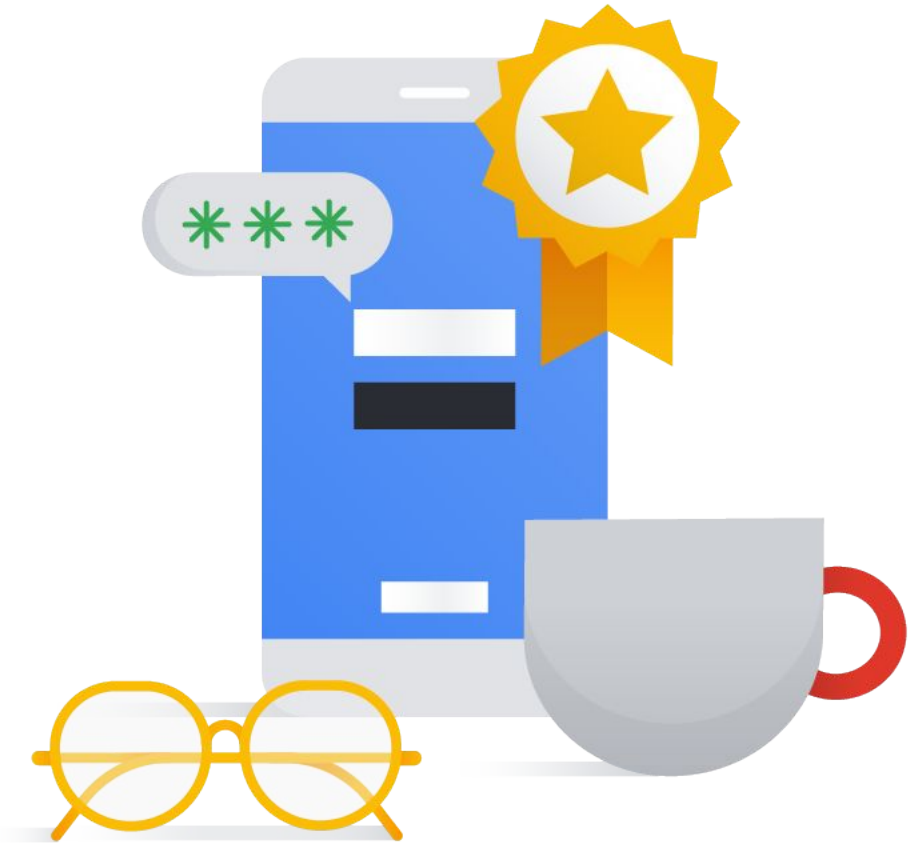
D. 中間管理職や一般社員は、実装の技術的な詳細だけに焦点を当てるべきである。

重要ポイント

- Google Cloud では、インフラストラクチャを管理することなく生成 AI を使用し、AI の進化の最前線に立ち続けることができる。
- 実装を成功させるには、リーダーが示すビジョンとチームに対する支援を組み合わせた多方向のアプローチが必要。
- 生成 AI ソリューションには常に人間の介入が必要であり、これによってユーザー エクスペリエンスが向上し、
やり取りが促進される。



最後に、モジュール 01 の理解度チェックに挑戦しましょう。



理解度チェック | 問題 01

問題

生成 AI に関する説明として正しい記述は次のうちどれですか。

A. 主な機能は、既存のデータを分析し、過去の傾向に基づいて予測的な分析情報を提供すること。

B. テキスト、画像、音声、コードなど、これまで存在しなかった新しいオリジナルのコンテンツを作成するように設計されている。

C. 事前にプログラムされたルールとディシジョン ツリーのみに基づいて出力を生成する。

D. 主な目的は、新しい情報やコンテンツを作成することなく、反復的な手動タスクを自動化すること。

理解度チェック | 問題 01

答え

生成 AI に関する説明として正しい記述は次のうちどれですか。

A. 主な機能は、既存のデータを分析し、過去の傾向に基づいて予測的な分析情報を提供すること。

B. テキスト、画像、音声、コードなど、これまで存在しなかった新しいオリジナルのコンテンツを作成するように設計されている。 

C. 事前にプログラムされたルールとディシジョン ツリーのみに基づいて出力を生成する。

D. 主な目的は、新しい情報やコンテンツを作成することなく、反復的な手動タスクを自動化すること。

理解度チェック | 問題 02

問題

基盤モデルと従来の AI モデルの主な違いは何ですか。

A. 基盤モデルはテキストデータのみでトレーニングされるが、従来のモデルのトレーニングには画像やコードも使用される。

B. 基盤モデルは単一のタスクに合わせて特定のデータを使ってトレーニングされるのに対し、従来のモデルはさまざまなタスクに合わせて多様なデータを使ってトレーニングされる。

C. 基盤モデルはさまざまなタスクに合わせて大量の多様なデータでトレーニングされる一方、従来のモデルは、単一のタスクに合わせて特定のデータでトレーニングされる。

D. 基盤モデルは新しいタスクに適応できないが、従来のモデルは適応できる。

理解度チェック | 問題 02

答え

基盤モデルと従来の AI モデルの主な違いは何ですか。

A. 基盤モデルはテキストデータのみでトレーニングされるが、従来のモデルのトレーニングには画像やコードも使用される。

B. 基盤モデルは単一のタスクに合わせて特定のデータを使ってトレーニングされるのに対し、従来のモデルはさまざまなタスクに合わせて多様なデータを使ってトレーニングされる。

C. 基盤モデルはさまざまなタスクに合わせて大量の多様なデータでトレーニングされる一方、従来のモデルは、単一のタスクに合わせて特定のデータでトレーニングされる。



D. 基盤モデルは新しいタスクに適応できないが、従来のモデルは適応できる。

理解度チェック | 問題 03

問題

生成 AI は主に、批判的思考と問題解決に関する人間の能力をどのように補強しますか。

A. 人間の介入なしに、情報に基づいた意思決定を自ら行い、複雑な問題を解決する。

B. 人間による確認や入力が不要な最終ソリューションを生成する。

C. 戦略的タスクにおける批判的思考を人間に代わって行う。

D. データと分析情報を提供し、人間がそれらを解釈して情報に基づいた意思決定を行えるようにする。

理解度チェック | 問題 03

答え

生成 AI は主に、批判的思考と問題解決に関する人間の能力をどのように補強しますか。

A. 人間の介入なしに、情報に基づいた意思決定を自ら行い、複雑な問題を解決する。

B. 人間による確認や入力が不要な最終ソリューションを生成する。

C. 戦略的タスクにおける批判的思考を人間に代わって行う。

D. データと分析情報を提供し、人間がそれらを解釈して情報に基づいた意思決定を行えるようにする。



モジュールの目的

01 生成 AI がビジネス部門や業界をどのように変革するかを説明する。

02 基盤モデルとプロンプトを通じて生成 AI がどのように価値をもたらすのかを確認する。

03 生成 AI における Google Cloud の独自の強みを理解する。

04 効果的な生成 AI ソリューションを実装するための Google Cloud の手順を説明する。



モジュール 01：試験出題ポイントチェックリスト

基盤モデルの本質・Google Cloud エコシステム・HITL（人間参加型）の頻出論点整理

① 基盤モデル vs 従来モデル

・汎用性と転移学習
膨大データで事前学習され、単一タスク特化ではなく多様な推論に対応。

・開発コストとスピード
ゼロからのモデル作成が不要となり、プロンプト指示で即座に検証可能。

・マルチモーダル処理
テキスト、画像、音声、コードを共通基盤で統合的に理解・生成。

★ 試験のツボ
「タスクごとに個別学習を要する従来ML」と「単一モデルで多様な推論をこなす基盤モデル」の違いと経済的優位性を識別。

② エコシステムの強み

・Agent Platform による統合基盤
モデル選定（Model Garden）から評価・デプロイ・監視までを一元管理。

・エンタープライズの堅牢性
顧客データのモデル再学習不使用、VPC-SC、IAM による安全な統制。

・データ基盤（BigQuery 等）直結
蓄積された社内データをシームレスにAI連携し、ビジネス価値を最大化。

★ 試験のツボ
単なるモデル性能だけでなく、「企業向けセキュリティ統制」や「既存データウェアハウスとの連携性」を問う設問に注目。

③ HITL（人間参加型）の基本

・Human-in-the-Loop の定義
高リスク判定やモデル継続改善のサイクルに人間の承認・介在を組み込む設計。

・ハルシネーションの安全弁
重要決定をAI任せにせず、専門家によるレビューと出力検証を実施。

・RLHF（人間 FB による強化学習）
人間の倫理基準・安全ガイドラインに沿うようモデルの振る舞いを調教。

★ 試験のツボ
「AI の完全自律判断を過信しない設計」として、法務・医療など重大業務における人間の最終確認・責任保持が正解肢となる。

参考情報

レッスン 01

- 生成 AI の 4 つの主な用途
- Agent Platform
- Model Garden



機密 / 専有情報

モジュール 01
完了